

STAGE 15 — PRODUCTION REAL-TIME E2E FINALIZATION

Tarih: 10 Ağustos 2026 (UTC)

Ortam: GERÇEK PRODUCTION — <https://canlifal.com>

Kapsam: Stage 14'te açık kalan 3 madde (HEDİYE, PK, 5 DK MEDYA HAREKETSİZLİĞİ) + regresyon

Yöntem: Gerçek production HTTP istekleri + gerçek veritabanı okuması + gerçek SSE bağlantısı.

Hiçbir mock/stub kullanılmadı.

Bu raporda yazan her PASS, aşağıda gövdesi verilen **gerçek production yanıtı**, **gerçek veritabanı kaydı** ve (gerekli yerlerde) **gerçek SSE olay teslimi** ile kanıtlanmıştır. Kodda bir çağrının bulunması tek başına PASS sayılmamıştır.

A) PRODUCTION KAYNAK DOĞRULAMASI

Alan	Değer
Repository	github.com/mesutbyrm/canlifal (origin)
Branch	master
Test başlangıcındaki commit (baseline)	0cd94d16f507ba0a6daee742cfb7299e5c40d24e
Stage 15'te oluşturulan commit	8569d67 → checkpoint commit 63acc4f7d9cb-c8e8f2b4fb545ce36d83beddee72
Production URL	https://canlifal.com
Deploy	Baseline deploy + Stage 15 düzeltme deploy'u yapıldı, ikisi de "verified live" döndü
Production commit SHA (final)	63acc4f7d9cb-c8e8f2b4fb545ce36d83beddee72

Kod ↔ production davranış uyumu: Test başında production'ın gerçekten yeni kodu servis ettiği kanıtlandı:

```
POST https://canlifal.com/api/video-streams/<id>/media-heartbeat → 401 UNAUTHORIZED (404 değil ⇒ endpoint canlıda)
GET https://canlifal.com/api/video-streams/<id>/auto-close → 200 {"should-Close":false,...}
```

Ayrıca yayın oluşturma yanıtında `lastMediaAt` ve `autoClosedAt` alanları döndü ⇒ veri şeması da production'da güncel.

Önemli gözlem (şeffaflık): Stage 15 düzeltmesi deploy edildikten hemen sonra yapılan ilk hediye testinde production hâlâ **eski kodu** servis ediyordu (yayılma süresi). ~3 dakika sonra tekrar edilen aynı test yeni davranışı gösterdi. Aşağıdaki F-3 kanıtı **yayılma tamamlandıktan sonraki** gerçek sonuçtur.

Test hesapları (gerçek production hesapları)

Rol	userId	Not
user	cmqt77wko00aes6087fd1dcry	normal kullanıcı
teller	cmqt7ar6g00b2s608n9cdiemc	canlı falcı / yayıncı
admin	cmqt7cwfs00bps608wxz4efsv	finans-dışı (isExcluded-FromFinance = true)

Gerçek kullanıcı verisine dokunulmadı. Test sonunda tüm test kayıtları silindi ve üç hesabın bakiyesi **0'a** çekildi (bkz. Temizlik).

B) HEDİYE — GERÇEK E2E

B1) Normal kullanıcı → canlı yayın (500 jeton)

Alan	Sonuç
SYSTEM	Canlı yayın hediyesi
SCENARIO	user → teller yayını, elmas × 1
REQUEST	POST /api/live/gift/send {roomId, room-Type:"stream", giftTypeId:"elmas", quantity:1} (öncesinde POST /api/live/join-room → 200)
EXPECTED	200, 500 jeton düşer, alıcıya pay yazılır, DB kaydı, SSE gift olayı
ACTUAL HTTP STATUS	200
ACTUAL RESPONSE	{"success":true,"data":{"gift":{"id":"cmsmgbyv7000bl208mwepHz7w","giftName":"Elmas","quantity":1,"totalPrice":500},"newBalance":2500,"pkUpdate":null}}
DATABASE RESULT	Gönderen bakiye 3000 → 2500 (−500). Alıcı (yayıncı) 1000 → 1250 (+250). stream_gifts kaydı: totalPrice=500
SSE/EVENT RESULT	Yayın kanalı /api/video-streams/{id}/stream üzerinden gift olayı teslim edildi : totalPrice:500 , quantity:1 , giftId , senderId , streamId + tam render metadata
PASS/FAIL	PASS

B2) Finans-dışı rol (admin) → canlı yayın — Stage 14 F-2 hatası

Alan	Sonuç
SCENARIO	admin (finans-dışı) → teller yayını, elmas × 1
EXPECTED	200, totalPrice = 500 (Stage 14'te 0 idi), bakiyeler değişmez
ACTUAL HTTP STATUS	200
ACTUAL RESPONSE	{ "gift": { "id": "cmsmghi95000hl2084m2vefku", "quantity": 1, "totalPrice": 500 }, "newBalance": 3000 }
DATABASE RESULT	stream_gifts : totalPrice = 500 ✓ (0 DEĞİL). Gönderen 3000 → 3000, alıcı 1250 → 1250 (finans muafiyeti doğru çalışıyor)
SSE/EVENT RESULT	gift olayı teslim edildi, "totalPrice": 500 , senderId = admin
PASS/FAIL	PASS — Stage 14 F-2 GİDERİLDİ

"0 jeton atıldı" davranışı production'da artık **yok**. Hem yanıtta, hem veritabanında, hem SSE olayında gerçek tutar (500) görünüyor.

B3) YENİ BULGU — F-3: gelir dağılımı kaydedilmiyordu (Stage 15'te düzeltildi)

Stage 15 sırasında tespit edildi: yayın hediyelerinde alıcıya jeton **gerçekten aktarılıyordu** ama stream_gifts.receiverAmount ve siteAmount alanları **0 olarak** kaydediliyordu → gelir raporlamasında tutarsızlık.

Düzeltilme öncesi (production, gerçek kayıt):

```
{"id": "cmsmgvb1s004nl208f77yy5ta", "totalPrice": 500, "receiverAmount": 0, "siteAmount": 0}
```

Düzeltilme sonrası (production, gerçek kayıt):

```
{"id": "cmsmgqwh0001pn08hnw8apv9", "totalPrice": 500, "receiverAmount": 250, "siteAmount": 250}
```

Aynı deploy'da SSE gift yükü **additive** olarak zenginleştirildi (mevcut alanların hiçbiri değişmedi/ kaldırılmadı):

```
{
  "type": "gift",
  "streamId": "...",
  "roomId": "...",
  "receiverId": "cm-qt7ar6g00b2s608n9cdiemc",
  "gift": {
    "giftId": "...",
    "senderId": "...",
    "receiverId": "...",
    "streamId": "...",
    "roomId": "...",
    "totalPrice": 500,
    [...]
  }
}
```

Böylece kullanıcının istediği tüm alanlar olayda mevcut: **giftId, senderId, receiverId, roomId, streamId(liveId), amount(quantity), totalPrice.**

PASS/FAIL: PASS (production’da doğrulandı)

B4) Hediye validasyonu — beklenmeyen 500 yok

Senaryo	HTTP	Kod
Kendine hediye	400	SELF_GIFT
Geçersiz hediye tipi	400	INVALID_GIFT
Yetkisiz (token yok)	401	UNAUTHORIZED
Eksik parametre	400	MISSING_PARAMS
Hatalı roomType	400	INVALID_ROOM_TYPE
Olmayan yayın	404	STREAM_NOT_FOUND
Yetersiz bakiye (9999 adet)	400	INSUFFICIENT_BALANCE
Negatif adet (−5)	200	adet 1’e sabitlenir (çökme yok)

Beklenmeyen 500: 0 adet. PASS

► **HEDİYE = PASS**

C) PK — GERÇEK E2E

TEST 1 — SESLİ ODA PK

İki gerçek sohbet odası oluşturuldu (sahipler: user ve teller), her ikisine `join-room` yapıldı, **her iki odanın chat SSE kanalı olay tetiklenmeden ÖNCE açıldı.**

Adım	HTTP	Yanıt	Oda A SSE	Oda B SSE
CREATE (user → teller)	200	<code>{"id":"cmsmgldg7001dl208eah5ghmj","status":"pending"}</code>	created ✓	created ✓
ACCEPT (teller)	200	<code>status:"active", startedAt, endTime</code>	started ✓	started ✓
SCORE (hediye ile)	200	<code>pkUpdate: {score1:500,score2:0}</code>	score_update ✓ + gift ✓	score_update ✓
END	200	<code>status:"completed", winnerId=user</code>	completed ✓	completed ✓
REJECT (ayrı battle)	200	<code>status:"rejected"</code>	—	rejected ✓
CANCEL (ayrı battle)	200	<code>status:"cancelled"</code>	—	cancelled ✓

- Karşı taraf request olayını **aldı** ✓
- Olay **sohbet kanalına** gitti ✓
- `room1Id` / `room2Id` doğru ✓, `user1Id` / `user2Id` doğru ✓
- **Duplicate yok**: her kanalda her aksiyondan tam olarak **1** olay sayıldı ✓

► PK SESLİ ODA = PASS

TEST 2 — CANLI YAYIN PK (Stage 14'ün asıl FAIL'i)

İki gerçek canlı yayın oluşturuldu (teller ve admin), **her iki yayının SSE kanalı olay tetiklenmeden ÖNCE açıldı**.

Adım	HTTP	Yanıt	Yayın 1 SSE	Yayın 2 SSE
CREATE (teller → admin)	200	<code>{"id":"cmsmgjjih000ul208rdlrdlv3","status":"pending"}</code>	created ✓	created ✓
ACCEPT (admin)	200	<code>status:"active"</code>	started ✓	started ✓
SCORE (user 500 jetonluk hediye)	200	<code>pkUpdate: {score1:500,score2:0}</code>	score_update ✓	score_update ✓
END (teller)	200	<code>status:"completed", winnerId:teller</code>	completed ✓	completed ✓

Gerçek SSE gövdesi (hedef yayın kanalından yakalandı):

```
{
  "type": "pk",
  "battleId": "cmsmgjjih000ul208rdlrdlv3",
  "action": "created",
  "room1Id": "cmsmgar080004l208bb4rc8zw",
  "room2Id": "cmsmgj5uv000ql208lbuchgw3",
  "user1Id": "cmqt7ar6g00b2s608n9cdiemc",
  "user2Id": "cmqt7cwfs00bps608wxz4efsv",
  "duration": 180,
  "status": "pending",
  "expiresAt": "..."
}
```

- Olay **yayın kanalına gidiyor** ✓ (Stage 14'te gitmiyordu)
- `liveId` (`room1Id` / `room2Id`) doğru ✓, sender/receiver doğru ✓
- **Duplicate yok**: her kanalda 4 olay, her aksiyondan 1 tane ✓

► PK CANLI YAYIN = PASS

PK validasyonu — beklenmeyen 500 yok

Senaryo	HTTP	Kod
Token yok	401	UNAUTHORIZED
Geçersiz action	400	INVALID_ACTION
Eksik parametre	400	MISSING_PARAMS
Olmayan oda	404	ROOM_NOT_FOUND
Oda sahibi değil	403	NOT_OWNER
Olmayan battle	404	PK_NOT_FOUND
GET roomId'siz	400	MISSING_ROOM_ID

Beklenmeyen 500: 0 adet.

► PK = PASS

D) 5 DAKİKA MEDYA HAREKETSİZLİĞİNDE OTOMATİK KAPATMA

Bu kural, 15 dakikalık “hediye gelmedi” kuralından **tamamen ayırdır**: farklı ayar (`stream_media_inactivity_timeout` = 5 dk vs `stream_no_gift_timeout` = 15 dk), farklı `reason` değeri (`media_inactivity` vs hediye kuralı) ve farklı tetikleyici (medya heartbeat’i vs hediye zamanı). İkisi karıştırılmamıştır.

Güvenlik kuralı: `lastMediaAt = null` olan yayınlar bu kuralla **asla** kapatılmaz (heartbeat göndermeyen istemciler etkilenmez).

10 adımlı gerek production doęrulaması

#	Adım	Sonuç
1	Gerçek production yayını oluşturuldu	POST /api/video-streams → 200, status:"live", lastMediaAt:null
2	Yayın aktif hale getirildi, izleyici katıldı	join-room → 200, aktif izleyici = 1
3	Media heartbeat çalışıyor mu	POST /api/video-streams/{id}/media-heartbeat → 200 { "lastMediaAt": "2026-08-09T23:55:47.245Z", "timeoutMinutes": 5, "recommendedIntervalSeconds": 30 }
3b	Sahiplik kontrolü	Yayıncı olmayan kullanıcı → 403 NOT_OWNER
4	lastMediaAt gerçekten yazıldı mı	Veritabanı: lastMediaAt = 2026-08-09T23:55:47.245Z ✓
5	Heartbeat durduruldu	Yeni heartbeat gönderilmedi
6	5 dk eşiği	Production kodu değiştirilmeden , sadece test yayınının lastMediaAt değeri 6 dakika geriye alındı (aynı kod yolu, gerçek sweeper)
6b	Eşik sorgusu	GET /api/video-streams/{id}/auto-close → 200 { "shouldClose": true, "reason": "media_inactivity", "timeoutMinutes": 5 }
7	Sweeper kapattı mı	GET /api/video-streams (gerçek liste isteği, sweeper buna bağlı) → yayın kapandı
8	Veritabanı durumu	status:"ended", endedAt:"2026-08-09T23:56:02.491Z", autoClosedAt:"2026-08-09T23:56:02.491Z" ✓

#	Adım	Sonuç
9	SSE kapanış olayı	Yayın kanalından gerçekten teslim edildi : {"type":"streamEnded","streamId":"...","reason":"media_inactivity","timeoutMinutes":5,"endedAt":"2026-08-09T23:56:02.491Z"} ✓
10	Online/presence temizliği	Aktif izleyici 1 → 0 ✓ ; GET /api/live/online-users → {"users":[],"totalCount":0} ✓

Ek kontroller

Senaryo	HTTP	Sonuç
lastMediaAt = null olan diğer canlı yayın	—	Kapatılmadı , status:"live" kaldı ✓ (güvenlik kuralı çalışıyor)
Kapanmış yayına heartbeat	400	STREAM_NOT_LIVE
Olmayan yayına heartbeat	404	STREAM_NOT_FOUND
Yetkisiz heartbeat	403	NOT_OWNER

Beklenmeyen 500: 0 adet.

► 5 DK MEDYA HAREKETSİZLİĞİ AUTO CLOSE = PASS

E) REGRESYON

Mevcut production kabul testi paketi (scripts/acceptance-tests/stage14-realtime-audit.sh , 54 kapı) **gerçek production'a karşı** çalıştırıldı:

```
===== GROUP RESULTS =====
```

```
TRTC : PASS
CANLI_YAYIN : PASS
CANLI_FALCI : PASS
SESLI_ODA : PASS
SEAT : PASS
PRESENCE : PASS
HEDIYE : PASS
JETON : PASS
PK : PASS
MUZIK : PASS
SSE : PASS
AUTO_CLOSE : PASS
```

```
RESULT_LINE STAGE14-REALTIME-AUDIT 54/54 FAILED=0
```

Kapsanan akışlar: TRTC imza/oda, canlı yayın aç-kapat, canlı falcı online/offline, sesli oda JOIN / LEAVE / HEARTBEAT / stale cleanup, seat take / leave / swap / yarış koşulu, jeton bakiye düşümü, hediye alıcı payı, presence, SSE (sohbet + yayın kanalı), PK, müzik arama / !istek / kuyruk / DJ SSE.

► **REGRESYON = PASS (54/54)**

F) 500 HATASI KURALI

Stage 15 boyunca çalıştırılan **tüm** validasyon senaryolarında (hediye 8, PK 7, media-heartbeat 3, auto-close 2 + regresyon paketinin negatif kapıları) **hiçbir beklenmeyen 500 üretilmedi**. Tüm hata yanıtları kanonik HTTP durum kodu + `{"success":false,"error":{"code":"...","message":"..."}}` formatındadır.

► **500 KURALI = PASS**

G) SONUÇ TABLOSU

Sistem	Stage 14	Stage 15 (production, gerçek)
HEDİYE	KİSMİ FAIL (F-2: finans-dışı rolde 0 jeton)	PASS
PK — SESLİ ODA	KİSMİ FAIL	PASS
PK — CANLI YAYIN	KİSMİ FAIL (SSE gitmiyordu)	PASS
5 DK MEDYA HAREKET-SİZLİĞİ	EKSİK	PASS
Gelir dağılımı kaydı (F-3, yeni bulundu)	—	PASS (Stage 15'te düzeltildi)
Regresyon (54 kapı)	54/54	54/54 PASS
Beklenmeyen 500	0	0

OVERALL STAGE 15 = PASS

DEĞİŞİKLİK / DEPLOY ÖZETİ

Stage 15'te değiştirilen dosya

Dosya	Değişiklik
app/api/live/gift/send/route.ts	(1) Yayın hediyelerinde gelir dağılımı artık kayda yazılıyor: <code>receiverAmount</code> + <code>siteAmount</code> (F-3). (2) Hediye SSE yüküne additive olarak <code>receiverId</code> , <code>roomId</code> , <code>streamId</code> eklendi. Mevcut alanların hiçbirisi değiştirilmedi/kaldırılmadı.

Yeni endpoint oluşturulmadı. Mevcut API sözleşmeleri bozulmadı. Flutter koduna dokunulmadı.

Commit ve deploy

Commit	8569d67 → checkpoint commit 63acc4f7d9cb-c8e8f2b4fb545ce36d83beddee72
Build	Başarılı (tip kontrolü + production build)
Deploy	Evet , canlifal.com’a deploy edildi ve “verified live” döndü
Deploy sonrası doğrulama	Yeni davranış production’da gerçek istekle tekrar doğrulandı (F-3 kanıtı yukarıda)

Temizlik (yapıldı)

İşlem	Adet
Silinen test yayını	4
Silinen test odası	4
Silinen PK kaydı	5
Silinen yayın hediyesi	6
Silinen oda hediyesi	4
Silinen izleyici kaydı	4
Silinen geçici falcı kaydı (admin test fixture)	1
Bakiyesi 0’a çekilen test hesabı	3 (doğrulandı: her biri jetonBalance = 0)

Gerçek kullanıcıların parasına/jetonuna dokunulmadı; tüm işlemler yalnızca üç beyaz listeli test hesabı üzerinde yapıldı.

Şeffaflık notları

1. Production’da oturum açabilmek için üç **test hesabının** şifresi test başında rastgele yeni değerlerle değiştirildi. Bu kalıcı bir değişikliktir ve yalnızca test hesaplarını etkiler.
2. İkinci yayıncıyı oluşturabilmek için admin test hesabına geçici bir “canlı falcı” kaydı açıldı; test sonunda **silindi**.
3. 5 dakikalık eşik, gerçek 5 dakika beklemek yerine test yayınının `lastMediaAt` değeri geriye alınarak tetiklendi. **Production kodu değiştirilmedi**; kapatmayı yapan sweeper, eşik hesabı, veritabanı güncellemesi, SSE yayını ve presence temizliği tamamen gerçek production kod yolu üzerinden çalıştı.
4. Hediye komisyon oranı bu ortamda gözlemlenen değerle **%50**’dir (500 jeton → alıcı 250 / site 250). Bu bir platform ayarıdır (`stream_gift_commission`), kod sabiti değildir.